

2020–2025 中英文经济学顶刊文献 热词挖掘与研究领域分析

倪嘉越

2026 年 8 月 15 日

目录

1 数据获取与清洗	2
1.1 英文 Top 5 期刊	2
1.2 中文期刊	3
2 领域热词云图与特征挖掘	4
2.1 短语挖掘方法	4
2.2 停用词过滤与统计机制	5
2.3 热词挖掘结果	5
3 研究领域分类与趋势变化	7
3.1 方法一：TF-IDF 与向量空间模型（VSM）	7
3.2 方法二：基于深度语义嵌入的对照方法	9
3.3 英文 Top 5 结果与分析	10
3.4 中文期刊结果与分析	14
3.5 中英文期刊领域趋势比较	16
4 领域规模与领域内热词集中度：基于英文 Top 5 期刊的比较分析	18
4.1 领域内词频份额与总体集中度	18
4.2 领域间差异检验及其结果	20
4.3 稳健性检验及其结果	23
4.4 热词集中度结论	24

做的改变：

1. 完善中英文数据清洗流程，修正中文短语提取与频次统计代码，并重新生成热词结果。2. 扩充领域关键词词典，在 TF-IDF 分类中加入置信度阈值，并设置原始分类、最终分类和高置信分类三种口径；少量人工核验显示分类效果总体较好。3. 对中英文领域趋势增加统计学检验。4. 增加中英文期刊的直接组间检验，区分平均领域构成差异与年度趋势差异。5. 新增英文期刊的领域内热词集中度分析，以区分领域发文规模与用语集中程度，并从多种口径检验结果的稳健性。6. 调整全文结构与表述，扩充关键词附录等其他细微调整。

1 数据获取与清洗

1.1 英文 Top 5 期刊

1.1.1 数据来源与样本

通过上海交通大学图书馆检索入口，采集 Web of Science (WoS) 数据库中经济学 Top 5 期刊（包括 *American Economic Review*, *Journal of Political Economy*, *Quarterly Journal of Economics*, *Econometrica*, *Review of Economic Studies*）在 2020–2025 年间发表的 Article 类型文献。检索字段涵盖题名 (Title)、作者 (Author)、摘要 (Abstract)、关键词 (Keywords)、JEL 分类信息。需要说明的是，此处导出的 JEL 分类信息其实是 WoS 学科分类（数据库提供的宽口径类别），并非 JEL 分类号；如这里的检索结果基本属于 *Economics* 或 *Business & Economics*，所以不能起到直接区分领域的功能。

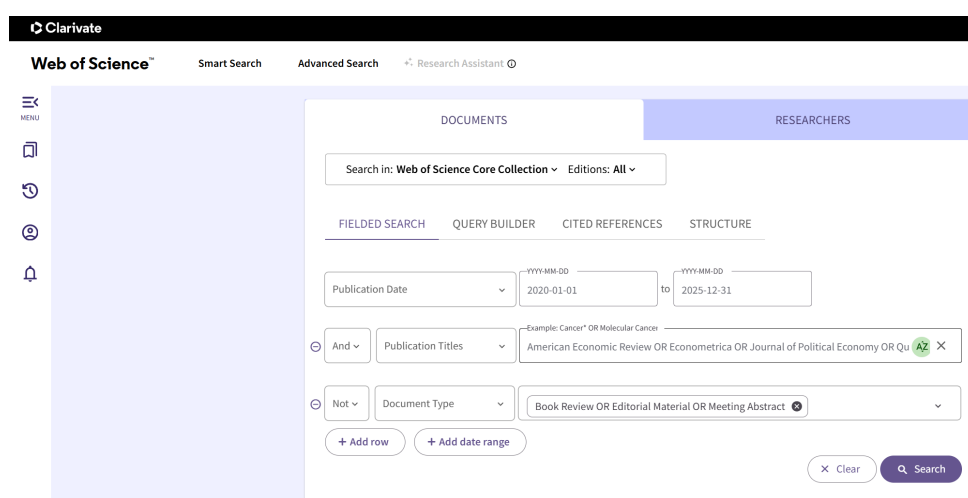


图 1: 英文 Top 5 期刊检索范围

初始检索共获得 2,658 篇文献。经筛查去重（去除各字段完全一致的数据），剔除不含摘要的评论、书评及勘误类文章，以及年份等信息不符合要求的记录，最终保留 2,499 篇文献，存储于 `Cleaned_Top5_Journals_Dataset.csv`。

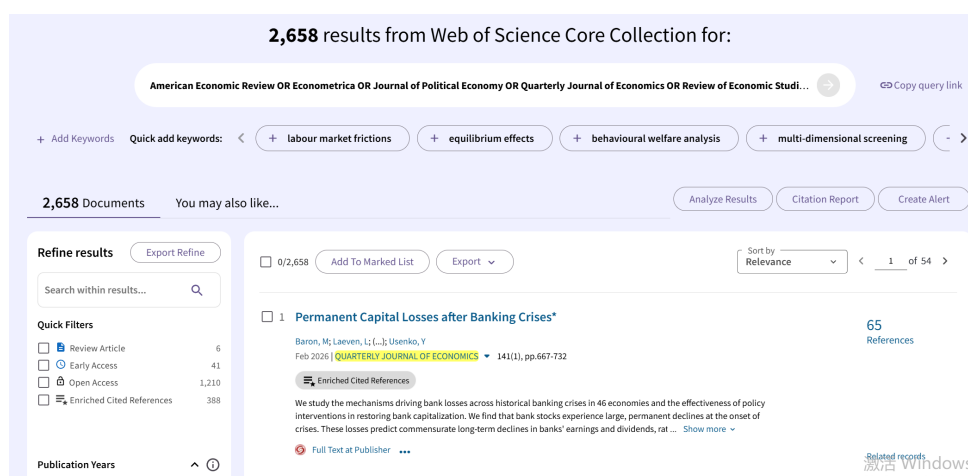


图 2: 英文 Top 5 期刊检索结果

1.1.2 数据清洗与文本构建

1. **自动合并与格式校验**：编写 Python 脚本通过 glob 模块自动扫描并兼容读取多份 Web of Science (WoS) 导出的制表符分隔文本 (TSV/TXT)。
2. **布尔掩码清洗**：
 - **分流一**：针对缺失摘要 (Abstract) 的记录执行硬隔离导出 (不参与后续计算)。
 - **分流二**：检查核心元数据 (Title, Year, Author) 的完整性，确保无字段缺失。
 - **分流三**：留存无缺损的有效文献进入特征工程。
3. **文本构建与结构加权**：为强化核心字段对领域归属的决定作用，对文本进行结构加权：

$$\text{Full_Text}_i = 2 \cdot \text{Title}_i \oplus 2 \cdot \text{Keywords}_i \oplus \text{Abstract}_i,$$

以 $\oplus$ 表示文本拼接，系数 2 表示相应字段中的词项重复计入两次，而不是对字符串进行数值相加。标题和关键词通常比摘要字段拥有更高的信息密度，因此赋予 2 倍权重可以降低长摘要中通用表述对分类结果的稀释。这里采用整数重复而不是训练字段权重，是因为没有人工标签可用于可靠估计最优系数；2 倍权重起码是一项透明的启发式设定。另外，它提高的是文本表示中的相对权重，不代表标题或关键词在真实分类中恰好重要两倍。

【为什么不使用引用量加权】 本文旨在刻画研究领域的发表构成与热词演进，而非评估学术影响力。引用次数会受到发表时间、领域引用习惯和论文传播程度等因素影响；若直接按引用量加权，会偏离本文“研究了什么”的问题。因此，领域构成分析以每篇论文为一个观测单位，不按引用次数赋权。除此之外，在热词总频次统计中，文本较长的论文仍可能贡献更多词项；后文将通过论文等权和按论文出现计数等口径检验这一影响。

1.2 中文期刊

1.2.1 数据来源与样本

从中国知网 (CNKI) 获取《经济研究》《管理世界》以及《中国社会科学》(仅筛选经济学相关文章) 在 2020–2025 年间发表的学术文献。初始共获取相关文献 2,126 篇；去除 18 条完全重复记录后，进一步剔除建院周年公告、征稿启事等非学术文件、年份不在样本范围内的文献，以及《中国社会科学》中与经济学关联较弱的文章，最终保留有效文献 1,786 篇，存储于 `Cleaned_Custom_Dataset.csv`。

1.2.2 数据筛选与清洗

中文样本的字段检查和文本构建方式与英文样本基本一致。其中，《中国社会科学》还需要进一步排除非经济学文章，具体规则如下：

若文本中含有非经济学标记 (如“马克思主义”、“哲学”、“地缘政治”等)，则检查是否包含强经济学关键词 (如“金融”、“GDP”、“面板”等)，若不含则判定为非经济学文章，直接剔除。

若无非经济学标记，则统计强经济学关键词命中数 (≥ 1 则保留) 和弱经济学关键词 (如“经济”、“市场”、“企业”等) 命中数 (≥ 3 则保留)。满足任一条件即视为经济学文章。

清洗完成后，对保留与剔除结果进行了抽样人工核验，未发现明显的系统性误删或误留。由于人工核验规模有限，该步骤主要用于排查规则性错误，不能视为对清洗准确率的完整评估。



图 3: 中文期刊检索范围与结果

2 领域热词云图与特征挖掘

通过对综合文本的挖掘与统计，提取出高频热门词汇与复合短语，可以直观反映出近几年经济学研究的聚焦点。

2.1 短语挖掘方法

基于对数似然比 (LLR) 从全部文本中自动提取 2-gram 与 3-gram 候选短语。英文文本处理依托 NLTK 库的统计共现分析，中文则采用相同思想自行实现。以二元短语为例，建立“两个词是否在指定位置共同出现”的 2×2 列联表，LLR 统计量写为：

$$G^2 = 2 \sum_{a=1}^2 \sum_{b=1}^2 O_{ab} \ln \left(\frac{O_{ab}}{E_{ab}} \right), \quad E_{ab} = \frac{O_{a+} O_{+b}}{O_{++}}.$$

其中， O_{ab} 为第 (a, b) 个单元格的观察频数， O_{a+} 、 O_{+b} 和 O_{++} 分别为对应的行合计、列合计和总频数， E_{ab} 为两个词独立出现假设下的期望频数， $\ln$ 表示自然对数；当某个单元格的观察频数为 0 时，约定该项 $O_{ab} \ln(O_{ab}/E_{ab})$ 为 0。上式专门对应二元短语；三元短语使用 NLTK 中相应的三元似然比度量，其基本思想同样是比较观察共现与独立假设下的预期共现。对二元短语而言， G^2 在大样本下可近似参照自由度为 1 的卡方分布。LLR 可以衡量“共同出现是否明显超过独立出现时的预期”。本文将 $G^2 > 10$ 作为候选短语的筛选阈值，主要用于剔除共现关系较弱的词组，例如，“数字经济”的 LLR 为 1838.94，短语识别阶段的原始频次为 394，说明其共现关联较强，该短语就被成功挖掘出来了。

除上述方法外，常用指标还包括原始共现频次和点互信息 (PMI)。两个高频词即使没有稳定的语义关联，也可能因各自出现次数较多而频繁共现，因而原始频次难以区分“高频”与“高关联”。PMI 则容易给予低频词对较高分值，不完全符合本文识别高频热词的目标。相比之下，LLR 既考虑观察共现频数，也考虑独立假设下的期望频数，因此更适合作为候选短语筛选指标。其统计量属于似然比检验统计量，在大样本下近似服从卡方分布，也有比较强的可解释性。

2.2 停用词过滤与统计机制

构建了覆盖虚词、通用动词、学术套话及经济学泛用词汇的多维停用词表 (STOP)。在分词与统计阶段执行严格清洗 (单词短语分开统计):

- **单词/核心词独立统计**: 对原始文本直接分词、词形还原与停用词过滤, 计算单词词频。
- **复合短语独立统计**: 先进行短语挖掘, 将挖掘出的高质量短语替换为下划线形式 (如 *labor_market*), 独立提取并计算其频次 (同样应用前文所述的结构加权: 标题与关键词权重为 2, 摘要权重为 1)。

2.3 热词挖掘结果

2.3.1 英文 Top 5 热词结果

【现象】从图 4 的统计结果来看, 英文 Top 5 领域特定短语 (Key Phrases) 与 Top 10 领域特定单词 (Single Words) 呈现出一定特征: 英文 Top 5 领域短语依次为 *field experiment* (155)、*adverse selection* (153)、*moral hazard* (140)、*labor supply* (106) 和 *job search* (106); Top 10 单词频次均超过 700, 其中 *equilibrium* (1375) 与 *risk* (1187) 断层领先, 其后为 *income*、*tax*、*wage*、*labor*、*demand*、*welfare*、*productivity* 和 *competition*。直观云图见图6。

【分析】*field experiment* 的高频出现表明实验方法在样本论文中较为活跃; *adverse selection* 和 *moral hazard* 是常见的微观理论概念, *labor supply* 和 *job search* 则主要对应劳动经济学议题。单词层面, *equilibrium* 频次最高, 说明均衡相关表述被广泛使用; *risk*、*demand* 和 *competition* 等词则分别涉及不确定性、需求分析和市场竞争。总体而言, 英文 Top 5 热词较多体现经济学理论概念和通用分析框架, 但仅凭总词频还不能判断各领域的发文规模或研究问题集中程度。

Top 5 Domain-Specific Key Phrases		
#1	field experiment	155
#2	adverse selection	153
#3	moral hazard	140
#4	labor supply	106
#5	job search	106
Top 10 Domain-Specific Single Words		
#1	equilibrium	1375
#2	risk	1187
#3	income	1069
#4	tax	868
#5	wage	837
#6	labor	818
#7	demand	816
#8	welfare	793
#9	productivity	786
#10	competition	734

图 4: 英文 Top 5 - 热词统计结果

Top 5 领域复合短语		
#1	高质量 发展	510
#2	数字 经济	478
#3	地方 政府	441
#4	中国 经济	415
#5	中国 特色	327
Top 10 领域核心单字/单词		
#1	企业	4319
#2	中国	3486
#3	市场	2032
#4	数字	1425
#5	风险	1348
#6	政府	1333
#7	技术	1243
#8	金融	1223
#9	治理	1178
#10	平台	897

图 5: 中文期刊领域热词云图

2.3.2 中文期刊热词结果

【现象】图7显示, 中文期刊 Top 5 复合短语依次为“高质量发展”(510)、“数字经济”(478)、“地方政府”(441)、“中国经济”(415) 和 “中国特色”(327)。Top 10 核心词中, “企业”(4,319)



和“中国”(3,486)的加权频次居于前列,其余依次为“市场”(2,032)、“数字”(1,425)、“风险”(1,348)、“政府”(1,333)、“技术”(1,243)、“金融”(1,223)、“治理”(1,178)和“平台”(897)。相应词云见图5。

【分析】复合短语中，“高质量发展”和“数字经济”位居前列，反映出经济发展方式转型与数字化议题受到较多关注；“地方政府”“中国经济”和“中国特色”的高频出现，则体现了中文期刊对中国制度环境、地方治理和本土经济实践的重视。核心词中，“企业”的频次最高，说明企业行为与微观经济主体是重要分析对象；“市场”和“政府”同时进入高频词前列，表明市场运行与政府治理均是中文经济研究的重要议题，但仅凭词频不能判断二者是否在同一研究中形成直接联系。此外，“数字”“技术”和“平台”体现了数字化转型等话题的活跃，“风险”“金融”和“治理”则反映出风险管理、金融运行受到关注。总体而言，中文期刊热词主要围绕企业行为、中国经济实践、政府治理与市场运行展开，呈现出较强的本土情境和现实问题导向。

3 研究领域分类与趋势变化

3.1 方法一：TF-IDF 与向量空间模型 (VSM)

采用零样本特征空间匹配框架，将每篇论文自动归入十大经济学领域之一。整个流程不依赖预先标注的训练集，而是通过统计学权重与几何相似度完成匹配，保证了方法在不同语言样本之间的可复现性。具体分为三个步骤。

1. TF-IDF 权重计算：

词频-逆文档频率 (Term Frequency-Inverse Document Frequency, TF-IDF) 可用于衡量词语对某一篇特定文献的相对重要程度。一个词在单篇文献中出现次数越多，其词频权重越高；但若该词在整个语料库的大多数文献中都频繁出现，其区分能力下降，逆文档频率会相应降低其权重。二者结合可以突出对特定文献具有较强区分力的术语。

词频 (TF) 衡量词 t 在文献 d 中的相对出现密度：

$$\text{TF}_{t,d} = \frac{f_{t,d}}{\sum_{u \in V_d} f_{u,d}}.$$

其中， $f_{t,d}$ 为词 t 在文献 d 中的原始计数， V_d 为文献 d 经预处理后保留的词项集合，分母为该文献全部保留词项的总计数。该归一化降低了文献长度差异对词频权重的直接影响，用于刻画词语在单篇文献中的相对重要性。

逆文档频率 (IDF) 衡量词 t 在整个语料库 D 中的普遍程度：

$$n_t = |\{d \in D : t \in d\}|, \quad \text{IDF}_t = \ln \left(\frac{N+1}{n_t+1} \right) + 1.$$

其中， D 为全部文献构成的语料库， $N = |D|$ 为文献总数， n_t 为至少包含一次词 t 的文献数量。分子和分母同时加 1 并在对数外加 1 属于平滑处理，可避免零除并保证出现在全部文献中的词仍具有有限的非负权重。 n_t 越小，IDF 值越大，表示该词的全局区分能力越强。

最终权重 将局部重要性与全局区分性相乘，得到综合权重：

$$\text{TF-IDF}_{t,d} = \text{TF}_{t,d} \text{IDF}_t.$$

该权重既反映词在文献中的相对重要性，又惩罚了在全语料中过于泛用的常见词。

2. 向量空间模型 (VSM)：

完成 TF-IDF 权重计算后，每篇文献与每个预定义领域均可表示为一个高维稀疏向量。该空间的维度由语料库中全部去重术语总量决定，每一维对应一个词，其数值为该词的 TF-IDF 权重。领域向量依据附录中的关键词列表构造，可以较为全面地描述这个领域的常见方法、应用场域。词项权重统一设为 1.0，与文献向量处于同一特征空间。之后可通过向量间的几何关系来判断文献与各个领域的接近程度。

3. 余弦相似度判定：

在高维空间中，两向量的方向越接近，代表其文本内容的语义构成越相似。余弦相似度通过

计算两向量夹角的余弦值来衡量这一方向一致性：

$$s_{ij} = \text{Similarity}(\vec{d}_i, \vec{c}_j) = \frac{\vec{d}_i \cdot \vec{c}_j}{\|\vec{d}_i\| \|\vec{c}_j\|}.$$

其中, $\vec{d}_i$ 为待分类文献 i 的 TF-IDF 向量, $\vec{c}_j$ 为第 j 个经济学领域的标准向量, s_{ij} 为二者的余弦相似度。余弦值越接近 1, 表示文献与该领域的术语构成越吻合; 若任一向量的范数为 0, 则将相似度记为 0, 并按下文的低置信规则处理。余弦相似度本质上衡量的是向量“方向”的接近程度, 而非长度或范数, 因此文档篇幅或用词总量不直接影响判定。实际计算中, 由于高维向量在绝大多数维度上均为零, 只有文献中实际出现的词与领域关键词的交集部分参与匹配, 空间下的计算效率很高、匹配速度很快。

3.1.1 选择 TF-IDF 与 VSM 的原因

本研究的目标不是从语料中自由发现若干潜在主题, 而是把每篇论文映射到预先设定的十大经济学领域。因此, 方法需要同时满足三项要求: 一是中英文样本可以采用相近的处理逻辑; 二是每次分类都能够追溯到具体关键词及其权重; 三是在没有大规模人工标注训练集的情况下仍然可以稳定复现。TF-IDF 能够降低全语料中普遍出现的泛化词权重, 并突出对某一篇文章更有区分度的术语; 余弦相似度只比较向量方向, 能够减少文本长度差异的直接影响。对于术语较固定的学术文本, 这一组合与研究任务具有较好的匹配性。

这里不直接使用普通词频, 是因为高频词可能只是经济学论文普遍使用的通用词, 不能有效区分领域; 不直接使用监督学习分类器, 是因为本研究缺少足量且口径一致的人工标注样本, 难以可靠地完成训练与验证; 也不把 BERTopic 等主题模型作为主分类方法, 因为主题模型回答的是“语料中自然出现了哪些主题”, 其主题数量与含义需要事后命名, 未必能与预先设定的十大领域一一对应。深度语义模型的对照尝试及其限制在后文方法二中进一步说明。

3.1.2 分类口径与不确定性处理

对文献 i 的十个领域相似度从高到低记为 $s_{i(1)} \geq s_{i(2)} \geq \dots \geq s_{i(10)}$, 并定义

$$\text{Score}_i = s_{i(1)}, \quad \text{Margin}_i = s_{i(1)} - s_{i(2)}, \quad \hat{Y}_i = \arg \max_j s_{ij}.$$

其中, Score_i 表示文献与最佳匹配领域的相似度, Margin_i 表示最佳与次佳领域相似度之差, $\hat{Y}_i$ 为原始最优匹配领域。Score 越低, 表示文献与所有领域词典均不够接近; Margin 越低, 表示最佳领域与次佳领域难以区分。

本文采用的 Score 和 Margin 界限均为人工设定的经验阈值, 并非由带标签训练样本估计得到的统计临界值。阈值设定时综合考察了得分与边际的样本分布、临界值附近论文的文本内容以及少量样本的人工分类结果, 目的在于区分领域信号明确与领域归属较模糊的论文。在已人工复核的少量样本中, 按该规则得到的分类与人工判断总体较为一致, 说明这些界限具有一定的实际区分能力。为避免结论依赖单一分类规则, 样本同时保留三种分类口径:

- **最终分类:** 将分类信号不明确 ($\text{Score}_i < 0.015$, 或者 $\text{Margin}_i < 0.002$) 的论文按照上述人工界限转入 Miscellaneous & Methods。
- **原始分类:** 直接把论文归入 TF-IDF 余弦相似度最高的领域, 不执行低置信样本转入杂项类别 (杂项类别中只有一些方法类文章)。

- **高置信分类**：采用更严格的人工界限，仅保留同时满足 $\text{Score}_i \geq 0.020$ 和 $\text{Margin}_i \geq 0.003$ 的论文，不满足条件的论文不进入高置信子样本。该标准要求论文不仅与最佳领域具有较高相似度，而且与次佳领域之间存在较清晰的区分。在现有人工复核范围内，高置信样本的分类结果与人工判断具有很高的一致性，因此可以较大程度保证入选样本的分类精度，并将其作为高精度敏感性样本。英文高置信子样本共 2,020 篇，占英文样本的约 81%。

之所以以最终分类为主，是因为它不会把领域信号很弱的论文强行分入某一具体领域；之所以仍给出原始分类和高置信分类，是为了检验趋势方向和效应大小是否受分类阈值影响。不能只使用高置信样本作为主样本，因为分类置信程度本身可能随年份变化，例如某些年份可能包含更多交叉领域论文；筛除低置信论文会改变各年的分母与样本构成，进而影响年份间占比的可比性。三种口径用于评估结果对分类规则的敏感性。

需要说明的是，人工复核仅覆盖少量样本，尚不足以估计总体准确率或严格证明阈值在全部论文中的误分类概率。因此，本文所称的“高精度”是指高置信规则在现有人工核验中表现出很高的一致性，而不是宣称分类不存在误差；全部分类结果仍应视为基于词典规则的近似测量。

3.2 方法二：基于深度语义嵌入的对照方法

3.2.1 与方法一（传统 TF-IDF 与 VSM）的核心差异

(Galofré-Vilà, 2026) 主要采用“TF-IDF + 余弦相似度”的框架，文中不同方法的关键差别在于领域描述的输入形式。本文方法一使用简洁的关键词列表构造高维稀疏向量，重点匹配具有区分度的术语共现。由此产生一个需要检验的问题：TF-IDF 对上下文和同义表达的刻画有限，深度语义模型是否能在本任务中得到更合理的分类结构？为回答这一问题，以下以英文 Top 5 样本进行 Sentence-BERT 对照尝试。

1. 模型架构：Sentence-BERT (all-MiniLM-L6-v2) 稠密语义空间

- 这是一个基于 Transformer 的轻量级语义模型，底层采用 MiniLM 架构并经过句向量任务微调。其 384 维输出在计算成本和语义表达能力之间较为均衡，适合对 2,499 篇摘要进行可重复的批量对照。
- 与方法一仅依赖词频不同，该模型将任意长度的文本直接转换为 384 维的稠密向量，理论上可以捕捉句子或段落级别的深层语义（领域定义仍用原词表）。

2. 长文本处理策略：自适应分块与最大池化 (Max-Pooling)

- 由于模型存在输入长度上限，直接硬截断可能恰好删除摘要后部用于说明研究对象或方法的关键信息，因此不采用统一截断作为主处理。
- 本方法实现下列函数逻辑：文本未超过限制时直接编码；超长时按 Token 切分为多个块，分别编码后按维度取最大值 (Max-Pooling) 并重新归一化。与简单平均相比，最大池化更强调任一片段中出现的显著领域信号，适合“只要摘要某一部分明确出现专业语义即可支持分类”的设定。但它也可能放大大局片段，因此这里只作为对照方案，而不把它视为必然最优的长文本表示。

3. **决策机制**：本方法设定较保守的阈值 (`similarity_threshold = 0.35`)：若最高余弦相似度 ≥ 0.35 ，则归入对应的具体领域；若最高相似度 < 0.35 ，说明文章向量与所有领域模板都缺少足够接近的语义方向，则转入“Miscellaneous & Methods”（杂项与方法）。

3.2.2 分类结果与方法对比

引入该机制后，分类结果如图9所示。与图8中的方法一相比，方法二同样将较多论文归入微观经济学、宏观经济学和劳动经济学，但转入 *Miscellaneous & Methods* 的论文明显更多，公共财政等类别的论文数量则明显减少。这说明该模型在当前领域模板和阈值设定下更倾向于拒绝分类；由于缺少完整人工标签，不能仅凭类别数量判断哪一种方法具有更高的分类准确率。

Predicted_Field	
Miscellaneous & Methods	545
Microeconomics	305
Labor Economics	280
Macroeconomics	263
Development Economics	240
Public Finance	231
Finance	199
Industrial Organization	195
International Economics	165
Economic History	76

图 8：方法一分类结果

Predicted_Field	
Miscellaneous & Methods	1118
Microeconomics	317
Macroeconomics	302
Labor Economics	237
Industrial Organization	187
Public Finance	94
International Economics	68
Development Economics	64
Finance	64
Economic History	48

图 9：方法二分类结果

3.2.3 为什么仍以方法一作为主分类

在当前资料条件下，本文仍以 TF-IDF 与 VSM 作为主方法，原因包括以下三点。第一，本任务具有“领域预先设定、专有术语集中、缺少人工标签、要求中英文口径可解释”的特点，TF-IDF 能够直接显示推动分类的具体词项，契合术语驱动的研究设计。第二，Sentence-BERT 的结果会受到领域描述文本、长文本聚合方式和相似度阈值影响；在缺少人工标签的情况下，难以对这些参数进行可靠校准。第三，TF-IDF 方法的关键词表、词项权重和阈值均可明确保存，便于追溯每篇论文的分类依据。因而，选择方法一主要基于可解释性和当前验证条件，而不是据此认定深度语义模型在一般情况下必然较差。

3.3 英文 Top 5 结果与分析

应用方法一对每篇论文标注其所属领域，并按年份汇总各领域占比，绘制领域分布及其年度变化趋势，如图10和图11所示。

总体来看，2020 年至 2025 年十大领域的相对份额虽存在一定年度波动，但未出现普遍而剧烈的变化，初步表明英文 Top 5 期刊的研究主题构成具有一定稳定性。“杂项与方法类”在各年占比最高，这可能部分受到分类规则将领域不明确的论文归入该类别的影响；除该类别外，微观经济学总体占比较高。劳动经济学在样本期内呈现上升迹象；公共财政在 2022 年出现低谷，随后回升；其他类别无明显波动特征。上述特征均为描述性观察，是否超出正常随机波动仍需通过统计检验判断。

2020 年至 2025 年最终分析共纳入 2,499 篇论文，各年样本量较为接近（基本都在 400-425 篇区间内），具体分布见表1。

Predicted_Field	
Miscellaneous & Methods	545
Microeconomics	305
Labor Economics	280
Macroeconomics	263
Development Economics	240
Public Finance	231
Finance	199
Industrial Organization	195
International Economics	165
Economic History	76

图 10: 2020–2025 年英文 Top 5 期刊论文领域分类结果

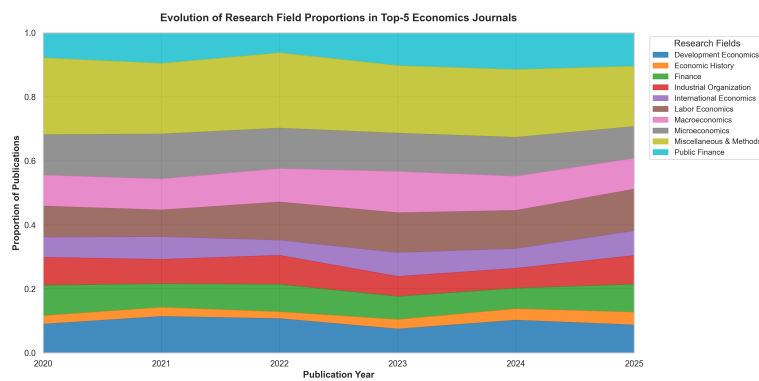


图 11: 2020–2025 年英文 Top 5 期刊论文领域变化趋势

表 1: 英文 Top 5 样本的年度分布

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
样本量	412	421	420	402	420	424	2,499

3.3.1 整体领域构成检验

为判断十大领域的整体构成是否随年份发生系统性变化，本文分别采用多项 Logit 模型和 Pearson 卡方检验。多项 Logit 模型将年份作为连续变量，主要检验领域构成是否呈现近似线性的时间趋势；Pearson 检验则将年份作为分类变量，用于识别不同年份之间更一般的构成差异。

首先，以 2020 年为基准，将年份记为 $t_i = \text{Year}_i - 2020$ ，建立多项 Logit 模型：

$$\ln \left[\frac{P(Y_i = j)}{P(Y_i = r)} \right] = \alpha_j + \beta_j t_i, \quad j \neq r,$$

其中， Y_i 表示论文 i 的领域分类， j 为待比较领域， r 为参照领域， α_j 为领域 j 相对于参照领域的截距， β_j 反映相对优势的对数随年份每增加一年所发生的变化， $\exp(\beta_j)$ 则为相应的年度优势比。原假设为其余九个领域的年份系数同时为 0，即 $H_0: \beta_j = 0$ （对所有 $j \neq r$ ）；备择假设为至少一个 $\beta_j \neq 0$ 。

似然比检验结果为：

$$\text{LR} = 15.650, \quad \text{df} = 9, \quad p = 0.0746.$$

由于 $p > 0.05$ ，在 5% 显著性水平下不能拒绝原假设，表明现有样本尚不足以证明十大领域的整体构成存在显著的线性变化。

进一步构建 6×10 列联表 ($\times$)，并进行 Pearson 卡方检验，结果为：

$$\chi^2(45) = 43.552, \quad p = 0.5334, \quad \text{Cramér's } V = 0.0590.$$

其中，卡方检验自由度为 $(6 - 1)(10 - 1) = 45$ 。Cramér's V 按下式计算：

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{n \min(R - 1, C - 1)}},$$

其中, n 为总样本量, $R = 6$ 为年份数, $C = 10$ 为领域数。由于 $p > 0.05$, 同样不能拒绝“年份与领域分类相互独立”的原假设。Cramér's V 仅为 0.0590, 说明年份与领域构成之间的关联程度较弱。此外, 列联表的最小期望频数约为 12.23, 满足 Pearson 卡方检验的基本要求。

上述两项整体检验均未提供显著证据, 因此可以认为, 2020 年至 2025 年英文 Top 5 期刊十大领域的总体构成较为稳定, 尚未出现明显且系统性的年度变化。

3.3.2 单领域线性趋势与多重检验

整体检验用于判断十大领域的总体构成是否随年份变化, 但无法直接识别具体领域的变化方向。为此, 本文进一步对十个领域分别进行线性趋势检验。

对于领域 j , 将论文划分为“属于该领域”和“不属于该领域”两类, 并建立 Logit 模型:

$$x_{yj} \sim \text{Binomial}(n_y, p_{yj}), \quad \text{logit}(p_{yj}) = \ln\left(\frac{p_{yj}}{1 - p_{yj}}\right) = \alpha_j + \beta_j t_y,$$

其中 x_{yj} 为第 y 年属于领域 j 的论文数量, n_y 为当年论文总数, p_{yj} 为领域 j 在该年的占比, $t_y = y - 2020$ 。年份系数 β_j 反映该领域的年度变化方向: $\beta_j > 0$ 表示占比具有上升趋势, $\beta_j < 0$ 表示占比具有下降趋势。

结果显示, 劳动经济学的年份系数为正:

$$\hat{\beta} = 0.07963, \quad \text{SE} = 0.03724, \quad z = 2.138, \quad p = 0.0325.$$

将回归系数转化为年度优势比可得:

$$\text{OR} = \exp(\hat{\beta}) = 1.083,$$

其 95% 置信区间为 [1.007, 1.165]。这意味着, 在该模型下, 劳动经济学论文相对于其他领域论文的优势比平均每年增加约 8.3%。单从这一检验看, 劳动经济学的上升趋势在 5% 水平上具有统计显著性。

但由于十个领域同时进行了检验, 需控制多重比较带来的假发现风险。本文采用 Benjamini-Hochberg 方法对十个领域的 p 值进行校正。劳动经济学校正后的结果为:

$$q_{\text{BH}} = 0.2235.$$

由于 $q_{\text{BH}} > 0.05$, 劳动经济学的上升趋势在多重检验校正后未达到 5% 显著性水平。因此, 其原始上升信号在控制多重比较后并不稳健, 不能视为已确认的显著趋势。

综合来看, 劳动经济学在十个领域中线性上升信号相对明显, 但未通过 BH 校正。因此, 该上升趋势目前应视为探索性结论, 后续可结合更多年份数据进一步验证。

3.3.3 公共财政的阶段性变化检验

从年度占比看, 公共财政论文比例在 2022 年降至 6.19% 的明显低谷, 2023 年回升至 10.20%, 此后保持在 10% 以上的相对较高水平 (2024 年 11.43%, 2025 年 10.38%)。

为降低事后选择偏差, 此处不直接固定单一断点, 而是事先限定分界点两侧至少各保留两个年份, 因此仅考察三个候选位置: 2021/2022、2022/2023 和 2023/2024。将 c 记为分界点前

的最后一年, x_y 记为第 y 年公共财政论文数, n_y 记为该年论文总数, 则

$$\hat{p}_{\text{early}}(c) = \frac{\sum_{2020 \leq y \leq c} x_y}{\sum_{2020 \leq y \leq c} n_y}, \quad \hat{p}_{\text{later}}(c) = \frac{\sum_{c < y \leq 2025} x_y}{\sum_{c < y \leq 2025} n_y},$$

并计算前后两阶段占比之差:

$$D(c) = \hat{p}_{\text{later}}(c) - \hat{p}_{\text{early}}(c).$$

其中, $D(c) > 0$ 表示后一阶段平均占比较高。候选分界点集合为 $\mathcal{C} = \{2021, 2022, 2023\}$, 扫描统计量定义为

$$T_{\text{obs}} = \max_{c \in \mathcal{C}} |D(c)|.$$

使用绝对值是为了同时识别阶段性上升和下降。扫描结果显示, 绝对差异最大的分界点位于 2022/2023 年之间。

具体而言, 2020–2022 年公共财政论文共 98 篇, 占同期 1,253 篇的 7.82%; 2023–2025 年共 133 篇, 占同期 1,246 篇的 10.67%, 后一阶段比前一阶段高 2.85 个百分点。这一差异主要源于 2022 年的低谷及随后的回升, 因此更适合解释为阶段性抬升, 而不能仅凭该比较认定 2023 年发生了结构突变。

为检验该阶段差异是否可能由随机波动产生, 进行了 $B = 10,000$ 次置换检验。每次置换保持各年论文总数和领域总数不变, 随机打乱领域标签, 并重新扫描全部三个候选断点, 记录最大绝对阶段差异 $T^{(m)}$ 。置换 p 值为

$$p_{\text{perm}} = \frac{1 + \sum_{m=1}^B \mathbf{1}(T^{(m)} \geq T_{\text{obs}})}{B + 1}.$$

其中, $\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数; 分子和分母中的加 1 用于避免有限次置换下得到零 p 值。最终得到:

$$p_{\text{perm}} = 0.0369,$$

得到概率极小, 表明在单独考察公共财政并对三个候选断点进行扫描校正后, 观察到同等或更强阶段差异的概率较低。需要注意的是, 公共财政是根据年度图形进一步选取的分析对象, 该检验没有额外控制“从多个领域中选择公共财政”所带来的事后选择。因此, 这一结果仍应解释为探索性的阶段变化信号。

综合来看, 公共财政在 2022 年低谷后呈现阶段性抬升迹象, 但尚不能据此认定发生了稳定的结构变化。

3.3.4 分类口径敏感性分析

进一步比较最终分类、原始分类和高置信分类三种口径, 以判断主要结果是否依赖具体分类规则, 结果见表2。

表 2: 英文 Top 5 主要结果的分类口径敏感性

指标	最终分类	原始分类	高置信分类
劳动经济学年度 OR	1.083	1.082	1.070
劳动经济学趋势 p 值	0.0325	0.0278	0.0786
公共财政后期增幅	2.85 pp	2.62 pp	3.30 pp
公共财政最优分界点	2022/2023	2022/2023	2022/2023

三种分类口径下，劳动经济学的年度 OR 均大于 1，公共财政的最优分界点均为 2022/2023，表明两项主要结果在方向和时间位置上较为稳健。但劳动经济学的显著性水平和公共财政的效应大小随分类口径有所变化，说明证据强度仍受领域分类规则的影响。因此，这些结果目前应视为探索性发现，尚不足以构成确认性结论。

结论： 2020 年至 2025 年英文 Top 5 期刊十大领域的整体构成未表现出显著且系统性的年度变化，整体分布较为稳定。劳动经济学呈现探索性的上升迹象，公共财政则在 2022 年低谷后呈现阶段性抬升信号。两项局部结果的证据强度均受到多重比较、事后选择或分类口径的影响，因此只能作为探索性发现，尚不足以作确认性解释。

3.4 中文期刊结果与分析

应用方法一对中文期刊论文进行领域分类，并按年份汇总各领域占比，结果如图12和图13所示。2020–2025 年最终分析共纳入 1,786 篇论文，各年样本量分别为 357、328、310、253、260 和 278 篇。由于年度样本量存在一定差异，以下分析均以各领域占当年论文总数的比例为基础。

Predicted_Field	
方法与杂项	422
金融学	256
公共财政	182
产业组织	180
宏观经济学	158
经济史	151
国际经济学	136
发展经济学	119
劳动经济学	108
微观经济学	74

图 12: 2020-2025 中文期刊论文领域分类划定结果

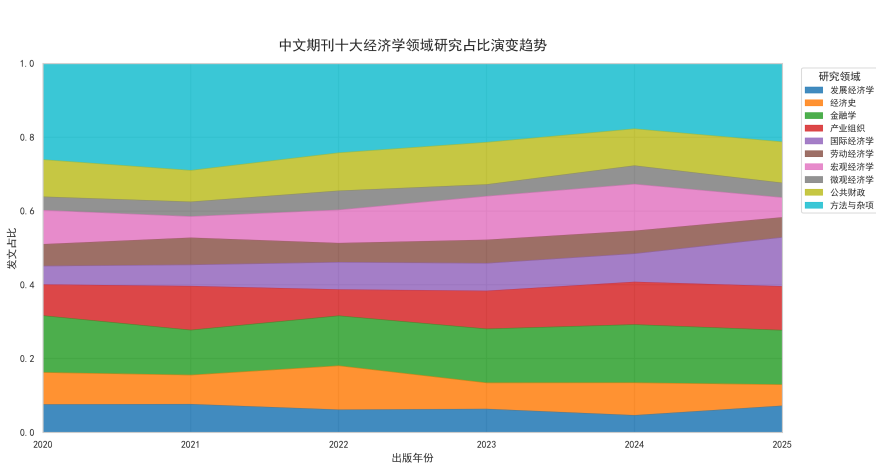


图 13: 2020-2025 中文期刊领域分类变化趋势

从总体分布看，“方法与杂项”占比最高，为 23.6%，但该类别可能包含领域证据不够明确的论文，因此本文仅将其保留在整体检验中，不对其单独作趋势解释。除该类别外，金融学占比最高，为 14.3%；公共财政和产业组织分别占 10.2% 和 10.1%。从年度变化看，国际经济学占比上升较为明显，其余实质领域主要表现为年度波动。

表 3: 中文期刊样本的年度分布

年份	2020	2021	2022	2023	2024	2025	合计
样本量	357	328	310	253	260	278	1,786

3.4.1 整体构成与单领域趋势

采用与英文 Top 5 相同的方法检验十大领域的整体构成。多项 Logit 模型的似然比检验结果为：

$$LR = 23.853, \quad df = 9, \quad p = 0.0045.$$

Pearson 卡方检验结果为：

$$\chi^2(45) = 64.273, \quad p = 0.0310, \quad \text{Cramér's } V = 0.0848.$$

两项检验在最终分类口径下均达到 5% 显著性水平，说明不同年份的领域构成**存在统计差异**。不过，Cramér's V 较小，表明该差异的**实际幅度较弱**，不能据此认为中文期刊的研究主题发生了普遍而剧烈的转变。列联表的最小期望频数为 10.48，满足 Pearson 卡方检验的基本要求。

在单领域分析中，本文不考察“方法与杂项”，仅对其余九个实质领域进行 Logit 趋势检验，并采用 Benjamini-Hochberg 方法校正多重比较。结果显示，只有国际经济学通过 BH 校正：

$$\hat{\beta} = 0.19025, \quad \text{SE} = 0.05194, \quad z = 3.663, \quad p = 0.000249,$$

$$\text{OR} = 1.210, \quad 95\% \text{ CI} = [1.092, 1.339], \quad q_{\text{BH}} = 0.00225.$$

OR = 1.210 意味着国际经济学论文相对于其他领域论文的优势比平均每年增加约 21.0%，并不表示其占比每年增加 21 个百分点。该线性上升趋势通过 BH 校正。其余八个实质领域的校正结果均不显著，因此尚无充分证据表明这些领域存在稳定的线性上升或下降趋势。下面对国际经济学进行详细分析。

3.4.2 国际经济学的阶段性变化

国际经济学的年度占比分别为 5.04%、5.79%、7.42%、7.51%、7.69% 和 13.31%。按照前文相同的候选断点扫描方法，最大阶段差异出现在 2023/2024 年之间：2020–2023 年国际经济学论文共 79 篇，占同期 1,248 篇论文的 6.33%；2024–2025 年共 57 篇，占同期 538 篇论文的 10.59%，后期提高 4.26 个百分点。

10,000 次置换检验得到：

$$p_{\text{perm}} = 0.0036.$$

对九个实质领域的阶段检验进行 BH 校正后，国际经济学仍达到显著水平：

$$q_{\text{BH}} = 0.0324.$$

因此，在最终分类口径下，国际经济学表现出显著的后期抬升。不过，剔除 2020–2024 年中的任意一年后，其上升趋势仍显著；但剔除 2025 年后，结果变为：

$$\text{OR} = 1.124, \quad 95\% \text{ CI} = [0.973, 1.298], \quad p = 0.1114.$$

这说明国际经济学趋势的统计显著性较大程度上受到 2025 年高占比的推动。因此，该结果更适合解释为 **2025 年前后出现的明显上升信号**，而不能直接认定其已经形成长期稳定趋势。

3.4.3 分类敏感性与结论

为判断结果是否依赖分类规则，进一步比较最终分类、原始分类和高置信分类，结果见表4。

三种分类口径下，国际经济学的年度 OR 均大于 1，说明其上升方向较为稳定；但原始分类下的结果经 BH 校正后未达到 5% 显著性水平。与此同时，整体构成检验在不同分类口径下也存在差异。因此，中文期刊十大领域的整体变化对分类规则具有一定敏感性。

表 4: 中文期刊主要结果的分类口径敏感性

指标	最终分类	原始分类	高置信分类
样本量	1,786	1,786	1,345
整体 Pearson 检验 p 值	0.0310	0.3055	0.0714
整体多项 Logit 检验 p 值	0.0045	0.0811	0.0175
国际经济学年度 OR	1.210	1.133	1.211
国际经济学趋势 p 值	0.000249	0.00838	0.000571
国际经济学趋势 q_{BH}	0.00225	0.07540	0.00514

结论：2020–2025 年中文期刊十大领域的构成在最终分类下存在幅度较弱的年度差异，但这一整体结果对分类口径并不完全稳健。除“方法与杂项”外，金融学、公共财政和产业组织是占比较高的实质领域。国际经济学呈现统计上显著的上升信号，但其显著性较大程度上受到 2025 年高占比推动，因此尚不能直接认定其已经形成长期稳定趋势。其他领域尚未发现稳健的变化趋势。

3.5 中英文期刊领域趋势比较

中英文样本的共同点是：2020–2025 年均未出现所有领域同步、大幅变化的现象，较明显的变化信号主要集中于少数领域。同时，两组结果均会受到分类口径和多重检验的影响，因此首先概括各自样本中的结果，再通过合并样本检验中英文期刊之间是否存在直接的组间差异。

表 5: 中英文期刊领域趋势的结果比较

比较维度	英文 Top 5 期刊	中文期刊
整体变化	未发现显著的整体构成变化	最终分类下检验显著，但关联较弱且对分类口径敏感
领域侧重	微观经济学占比较高	金融学占比最高，公共财政和产业组织次之
主要趋势	劳动经济学呈上升迹象，但未通过 BH 校正	国际经济学上升并通过 BH 校正
阶段变化	公共财政在 2022 年低谷后回升	国际经济学在 2024–2025 年抬升，但主要受 2025 年推动

表5首先呈现两组样本各自的检验结果。但是，“中文样本显著、英文样本不显著”并不等同于二者之间的变化趋势存在显著差异。为此，本文进一步合并中英文样本，在控制年份影响后检验中英差异，并通过中英差异与年份的交互项检验两组变化趋势是否不同。

结果显示，控制年份后，中英文期刊的平均领域构成存在显著差异：

$$LR = 235.235, \quad df = 9, \quad p < 0.0001.$$

合并样本列联表的 Cramér's V 为 0.2309，说明这种构成差异具有一定实际幅度。换言之，中英文期刊在研究领域的平均侧重上确实不同，而不只是各自样本中的随机波动。

但是，中英文期刊的年度变化轨迹并未表现出显著组间差异。将年份作为连续变量时，期刊组别与年份交互项的整体检验结果为：

$$LR = 14.001, \quad df = 9, \quad p = 0.1223.$$

将年份作为分类变量、允许各年变化不具有线性形式后，交互项检验结果仍不显著：

$$LR = 51.360, \quad df = 45, \quad p = 0.2386.$$

因此，现有证据支持中英文期刊的平均领域构成不同，但不足以证明二者在 2020–2025 年的整体变化速度或变化路径存在显著差异。

在此基础上，中英文期刊的比较结果可概括为以下三点。

1. **平均领域构成存在显著差异。**除“方法与杂项”外，英文 Top 5 期刊中微观经济学占比较高；中文期刊中金融学占比最高，公共财政和产业组织也占有较高份额。组间检验表明，这种领域侧重差异具有统计意义。不过，该结论只适用于本文选取的期刊和样本，不能直接推广到全部中英文经济学研究。
2. **整体变化轨迹没有显著差异。**中文样本在最终分类下出现了显著但幅度较弱的组内构成变化，英文样本的组内整体检验则不显著；但直接比较两组的年度变化后，交互项并不显著。因此，整体变化轨迹没有显著差异，都呈现比较稳定的情况，英文样本可能更加成熟稳定一些、但相差不多。
3. **局部变化信号来自不同领域，但组间差异证据有限。**英文样本中的局部信号主要涉及劳动经济学和公共财政；中文样本中较明显的信号来自国际经济学。国际经济学的中英文趋势差异在未经校正时达到显著水平，但经过 BH 多重检验校正后不再显著。因此，尚无任何单一领域能够被确认具有稳健的中英文趋势差异（指中文趋势和英文趋势显著不同）。体现二者热点变化之间还是存在着一定联系。

进一步改变分类口径或剔除某一年份后，中英文整体趋势交互检验仍未达到 5% 显著性水平。这说明“尚无证据表明两组变化轨迹不同”这一判断具有一定稳健性。相比之下，中英文平均领域构成的差异更加明确。

上述构成差别可能与以下因素有关，但本文并未识别其因果机制、只提出一些可能的原因。

1. **期刊选题取向。**前文热词结果显示，所选中文期刊较多讨论中国经济运行和政策问题，而英文 Top 5 期刊中理论概念与通用分析框架出现较多。不同期刊的选题标准和研究传统可能由此影响领域构成。
2. **现实问题背景。**金融监管、地方债务、产业升级以及贸易和供应链调整等现实议题，可能提高中文期刊对金融、财政、产业组织和国际经济问题的关注度。
3. **样本与测量差异。**中英文样本在期刊数量、期刊类型、文本表达、分词方式和分类词典等方面均存在差异。这些因素也可能影响领域占比和趋势检验结果，因此无法根据现有分析区分期刊偏好、现实议题与测量差异各自发挥的作用。

总体而言，中英文期刊最明确的差别体现在研究领域的平均构成，而不是 2020–2025 年的变化轨迹。英文 Top 5 期刊相对侧重微观经济学，中文期刊相对侧重金融学、公共财政和产业组织；但目前没有充分证据表明两组期刊的领域结构具有显著不同的年度变化趋势。

4 领域规模与领域内热词集中度：基于英文 Top 5 期刊的比较分析

从上文可以发现，劳动经济学和微观经济学的相关词语在英文热词图中较为突出，但这两个领域的发文量并未明显高于其他实质领域。这说明热词的突出程度可能同时受到两方面影响：一方面，某领域的论文越多，其相关词语越容易获得较高的总频次；另一方面，如果一个领域反复使用一组相近的词语，即使论文数量并不特别多，这些词语也可能在热词图中显得突出。因此，仅凭全样本热词图，还不能区分领域规模与领域内部热词集中程度的作用。

中文样本中未观察到同样明显的对应关系。中文高频词主要包括“企业”“市场”“政府”“政策”“发展”和“影响”等跨领域词语，更多反映现实问题和政策语境，难以直接对应某个特定领域。由于本部分的研究问题主要由英文热词图中的“热词突出程度与领域发文量不完全一致”这一现象引出，以下分析仅针对英文 Top 5 期刊展开。

本部分不纳入“方法与杂项”，因为该类别同时包含方法论文、跨领域论文和分类证据不足的论文，其内部构成与其他领域并不完全可比。最终分析九个领域共 1,954 篇英文论文。

4.1 领域内词频份额与总体集中度

主分析沿用热词挖掘阶段构造的 Full_Text。标题、摘要和关键词共同构成论文文本，其中标题和关键词的重复予以保留，使本部分与前文热词图采用相同的结构加权口径。英文文本统一转为小写，并剔除停用词以及 *paper*、*result*、*data* 和 *model* 等一般学术用语。词项至少须出现在 5 篇论文中，且不得出现在 85% 以上的论文中，以减少极罕见表达和几乎不含领域信息的通用词。

本文将单词和二元短语放在同一词表中统计。例如，*labor market* 出现一次时，*labor*、*market* 和 *labor market* 各计一次。因此，Top 20 份额反映的是领域内常用表达的集中程度，不能直接等同于研究主题的集中程度。为排除宽泛单词的影响，稳健性分析将进一步单独考察二元短语。

为了降低领域规模对总频次的直接影响，首先在每个领域内部计算词项频次份额。设领域 f 包含的论文集合为 $\mathcal{I}_f$ ，论文数为 $N_f = |\mathcal{I}_f|$ ；词项 v 在论文 i 中出现 c_{iv} 次，则该词项在领域 f 中的总频次为

$$F_{fv} = \sum_{i \in \mathcal{I}_f} c_{iv}.$$

记 V_f 为领域 f 经过筛选后保留的全部词项集合，进一步将 F_{fv} 除以该领域全部有效词项的总频次：

$$p_{fv} = \frac{F_{fv}}{\sum_{u \in V_f} F_{fu}}, \quad \sum_{v \in V_f} p_{fv} = 1.$$

经过这一处理， p_{fv} 反映词项 v 在领域 f 内部的相对使用频率，消除了不同领域总频次量纲的直接影响。需要注意的是，样本量仍可能通过词汇丰富度和估计稳定性影响 Top 20 份额，因此后文进一步采用等样本量复抽样进行检查。

在此基础上，将各领域的词项按 p_{fv} 从高到低排列。令 $f(r)$ 表示领域 f 中频次份额排名第 r 的词项，并计算前 20 个词项的累计份额：

$$C_{f,20} = \sum_{r=1}^{20} p_{f(r)}.$$

该指标称为 Top 20 份额。例如，某领域全部有效词项共出现 10,000 次，其中频次最高的 20 个词项合计出现 1,500 次，则 Top 20 份额为 15%。该指标越高，说明越多词项频次集中在少数常

用文本特征上；该指标越低，则说明频次分散在更多不同的词项上。选择前 20 个词项而不是只观察排名第一的词项，可以避免结果完全由 *trade* 或 *labor* 等单个领域词支配，同时减少大量低频词项对结果的影响。

表6和图14报告了九个实质领域的测算结果。产业组织的 Top 20 份额最高，为 15.49%；金融学和劳动经济学分别为 14.97% 和 14.37%。微观经济学和宏观经济学分别为 13.92% 和 13.91%，描述性差异几乎为零。发展经济学和经济史的 Top 20 份额相对较低，分别为 10.39% 和 10.72%。

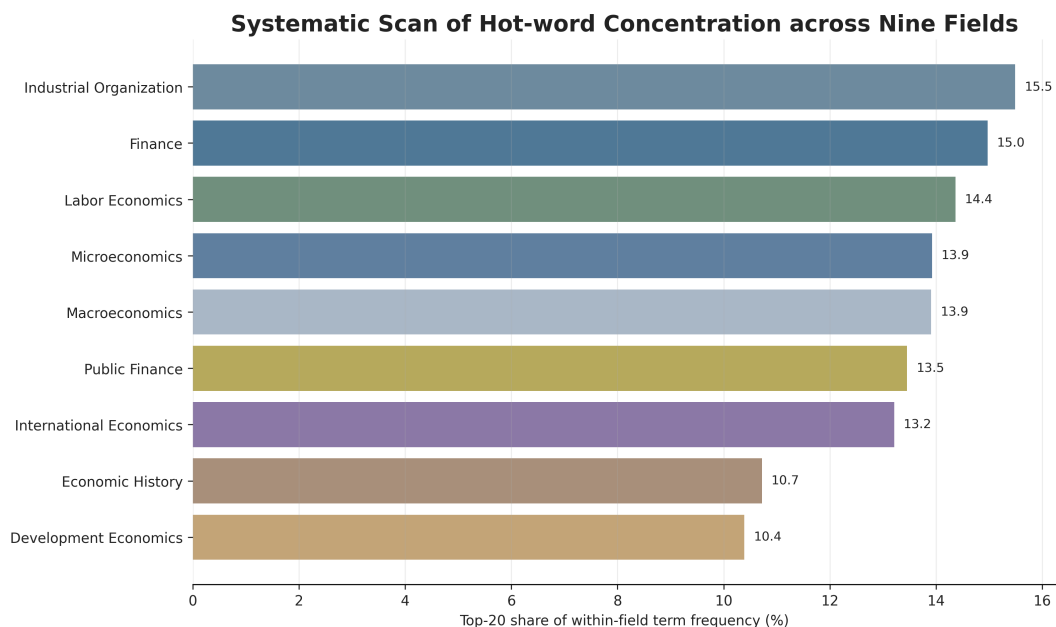


图 14：九个实质领域的 Top 20 词项频次份额

Top 20 份额说明总体词项频次是否集中，但不能说明某个高频词项是否广泛出现在许多论文中。为解释集中度具体由哪些内容构成，进一步计算词项的文档覆盖率：

$$R_{fv} = \frac{1}{N_f} \sum_{i \in \mathcal{I}_f} \mathbf{1}(c_{iv} > 0),$$

其中， $\mathbf{1}(\cdot)$ 为示性函数，条件成立时取 1，否则取 0； R_{fv} 表示领域 f 中至少出现过一次词项 v 的论文比例。例如，某领域共有 200 篇论文，其中 100 篇出现了 *labor market*，则该短语的文档覆盖率为 50%。文档覆盖率只用于解释具体词语的普遍程度，不作为另一套领域间显著性检验。

表6显示，国际经济学最高频词的文档覆盖率达到 61.82%，高于 Top 20 份额排名第一的产业组织。这说明“某一个词覆盖很多论文”与“前 20 个词的整体份额较高”并不是同一概念：国际经济学具有非常突出的单词 *trade*，而产业组织的集中度更多来自 *competition*、*market*、*firm*、*price* 和 *entry* 等一组相关词共同占据较高份额。因此，后续比较以 Top 20 份额作为总体集中度指标，并结合文档覆盖率解释具体内容。

表 6: 英文期刊九个实质领域的词项集中度

领域	论文数	Top 20 份额	最高文档覆盖率
产业组织	195	15.49%	55.90%
金融学	199	14.97%	51.76%
劳动经济学	280	14.37%	47.86%
微观经济学	305	13.92%	50.82%
宏观经济学	263	13.91%	42.59%
公共财政	231	13.45%	40.26%
国际经济学	165	13.21%	61.82%
经济史	76	10.72%	30.26%
发展经济学	240	10.39%	36.67%

注：最高文档覆盖率指该领域中覆盖论文数量最多的词所对应的论文比例。

4.2 领域间差异检验及其结果

上述排序不能判断差异是否可能来自随机波动。对于领域 a 和领域 b ，首先计算二者 Top 20 份额之差：

$$D_{ab} = C_{a,20} - C_{b,20}.$$

当 $D_{ab} > 0$ 时，表示领域 a 的热词分布更加集中；当 $D_{ab} < 0$ 时，表示领域 b 更加集中。

D_{ab} 也可能来自抽样波动。为此，本文采用置换检验。具体而言，将两个领域的论文合并，在保持各领域论文数量不变的情况下随机重新分组，并计算随机分组后的 Top 20 份额差异。重复上述过程 5,000 次，即可得到“两个领域不存在系统差异”时可能出现的差异分布。置换 p 值根据实际差异在该分布中的位置计算，并同时考虑正、负两个方向。如果与实际差异同样极端的结果在随机分组中经常出现，则不能认为两个领域的集中度存在差异；反之，如果这种结果很少出现，则说明观察到的差异具有统计意义。

九个领域共形成 $\binom{9}{2} = 36$ 组比较。多次比较容易产生偶然显著的结果，因此采用 Benjamini-Hochberg 方法校正 36 个置换检验 p 值，并以校正后的 q 值作为主要判断依据。Holm 校正作为更保守的补充核验，同时通过两种校正的差异视为相对稳健；仅通过 BH 校正的差异解释为探索性证据。

检验结果见表7。劳动经济学与发展经济学、产业组织与国际经济学两组差异同时通过 BH 和 Holm 校正；金融学与公共财政仅通过 BH 校正。微观经济学与宏观经济学以及金融学与产业组织均未发现显著差异。

表 7: 重点领域配对的 Top 20 份额检验

比较（前者减后者）	差异（pp）	置换 p	BH 校正 q	判断
微观经济学-宏观经济学	0.01	0.8838	0.8838	无差异证据
劳动经济学-发展经济学	3.98	0.0004	0.0012	稳健差异
产业组织-国际经济学	2.28	0.0008	0.0019	稳健差异
金融学-公共财政	1.52	0.0232	0.0418	探索性差异
金融学-产业组织	-0.52	0.4299	0.4690	无差异证据
发展经济学-经济史	-0.33	0.6079	0.6252	无差异证据

注：差异单位为百分点（pp），正值表示前一领域的 Top 20 份额更高。劳动经济学-发展经济学和产业组织-国际经济学同时通过 Holm 校正；金融学-公共财政未通过 Holm 校正。

微观经济学与宏观经济学 微观经济学和宏观经济学的 Top 20 份额分别为 13.92% 和 13.91%，差异仅为 0.01 个百分点，置换检验 $p = 0.8838$ ，BH 校正 $q = 0.8838$ 。因此，没有证据表明微

观经济学的词项分布比宏观经济学更集中。微观经济学在全样本热词图中较为突出，不能简单解释为其研究问题更加集中；这一现象可能同时受到微观领域论文数量较多以及 *information*、*equilibrium* 和 *design* 等理论词在不同论文中反复出现的影响。宏观经济学同样存在覆盖率较高的代表性短语，例如 *monetary policy* 覆盖 21.3% 的宏观论文（图15）。不过，相较于微观经济学中的上述概念词，宏观经济学高频词的跨领域通用性较弱。因此，两者的领域内集中度虽然接近，微观经济学相关词汇在全样本热词图中却可能更加突出。

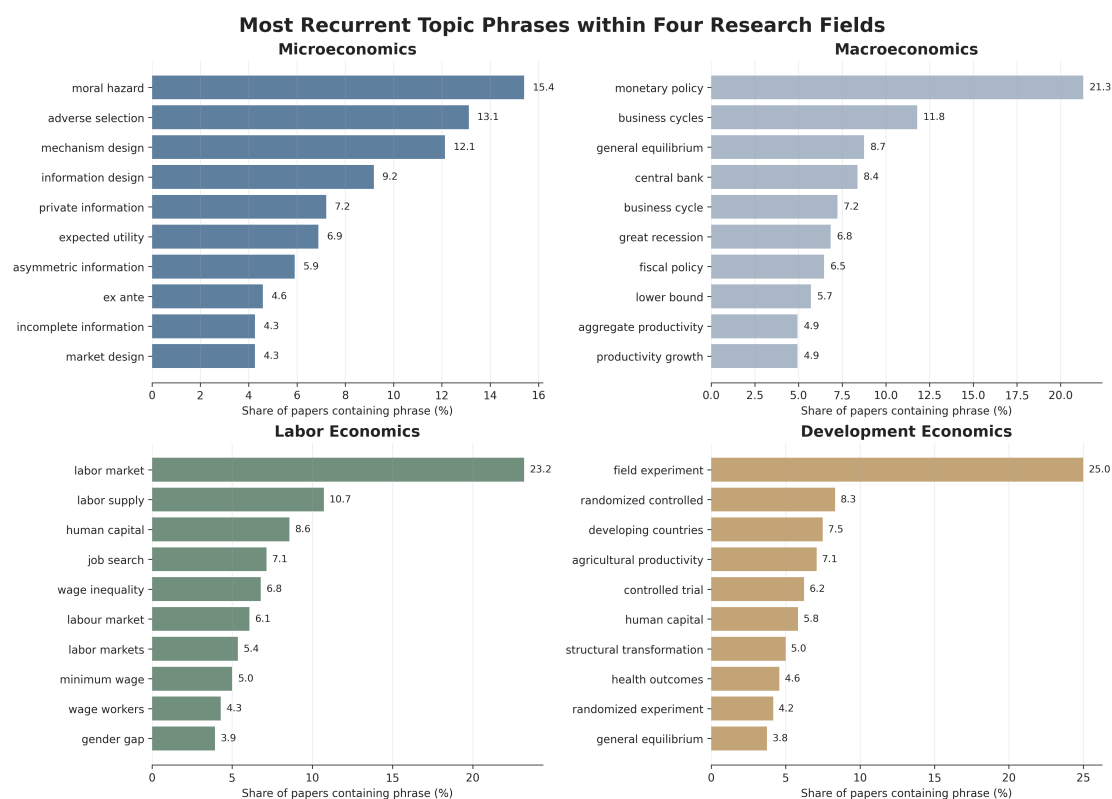


图 15：微观-宏观、劳动-发展领域中的高覆盖二元短语

劳动经济学与发展经济学 劳动经济学的 Top 20 份额为 14.37%，发展经济学为 10.39%，前者高 3.98 个百分点。置换检验 $p = 0.0004$ ，BH 校正 $q = 0.0012$ ，Holm 校正 $p = 0.0144$ ，说明该差异在较严格的多重检验控制下仍然成立。

结合文档覆盖率可以进一步解释这一差异。劳动经济学的高频内容集中于劳动市场、劳动供给、工资、就业、人力资本和工作搜寻，其中 *labor market* 和 *labor supply* 分别覆盖 23.2% 和 10.7% 的劳动经济学论文。发展经济学则分布在农业生产率、健康、人力资本、结构转型和发展中国家等不同对象上。虽然 *field experiment* 覆盖 25.0% 的发展经济学论文，但该短语主要描述研究方法，不代表这些论文研究相同的实质问题。因此，劳动经济学在词项分布上相对集中；发展经济学中实验方法相关表达较集中，而实质研究对象相对分散。

其他领域比较 产业组织的 Top 20 份额比国际经济学高 2.28 个百分点，且同时通过 BH 和 Holm 校正，说明产业组织的一组核心词项更集中。但国际经济学的 *trade* 覆盖 61.8% 的论文，说明其单个领域词反而更普遍。金融学的 Top 20 份额比公共财政高 1.52 个百分点，但该结果未通过 Holm 校正，因此只能视为探索性信号。产业组织与金融学、发展经济学与经济史之间均未发现显著差异。图16展示了三个补充领域配对的累计词项频次曲线。横轴表示词项在各自领

域内的频次排名，纵轴表示截至该排名的累计词项频次份额。曲线越高，说明相同数量的高频词项占据的频次越多，领域内热词分布越集中。

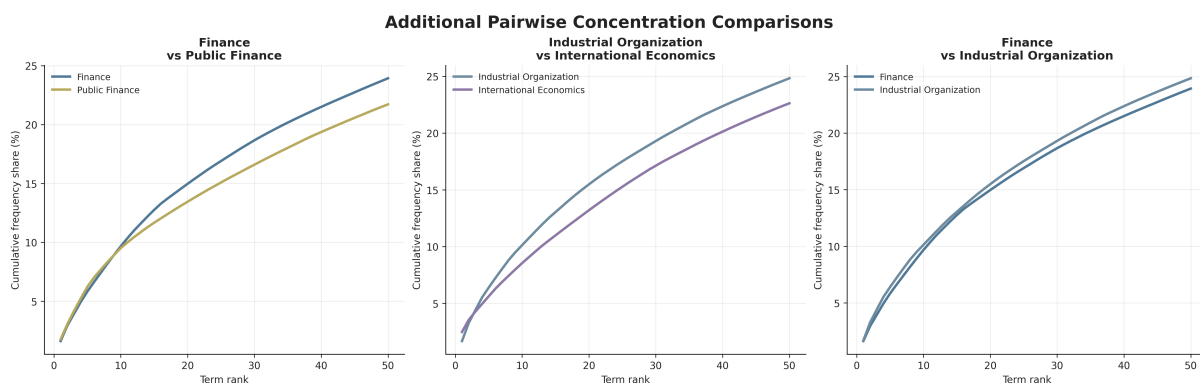


图 16: 其他领域配对的累计词项频次曲线

二元短语层面，金融学中 *asset prices* 和 *asset pricing* 分别覆盖 9.5% 和 7.5% 的论文；公共财政中 *optimal taxation*、*tax rates*、*income taxation* 和 *income tax* 分别覆盖 11.3%、10.0%、9.5% 和 9.1%。这说明公共财政虽然宽口径 Top 20 份额低于金融学，但税收相关表达具有较高覆盖率。产业组织的 *market power* 覆盖 14.9% 的论文；国际经济学则由汇率、国际贸易、进口竞争和贸易收益等多个高覆盖短语共同构成。由于词形变化和近义表达可能被分别计数，这些覆盖率用于解释文本内容，不作为独立的主题数量指标。

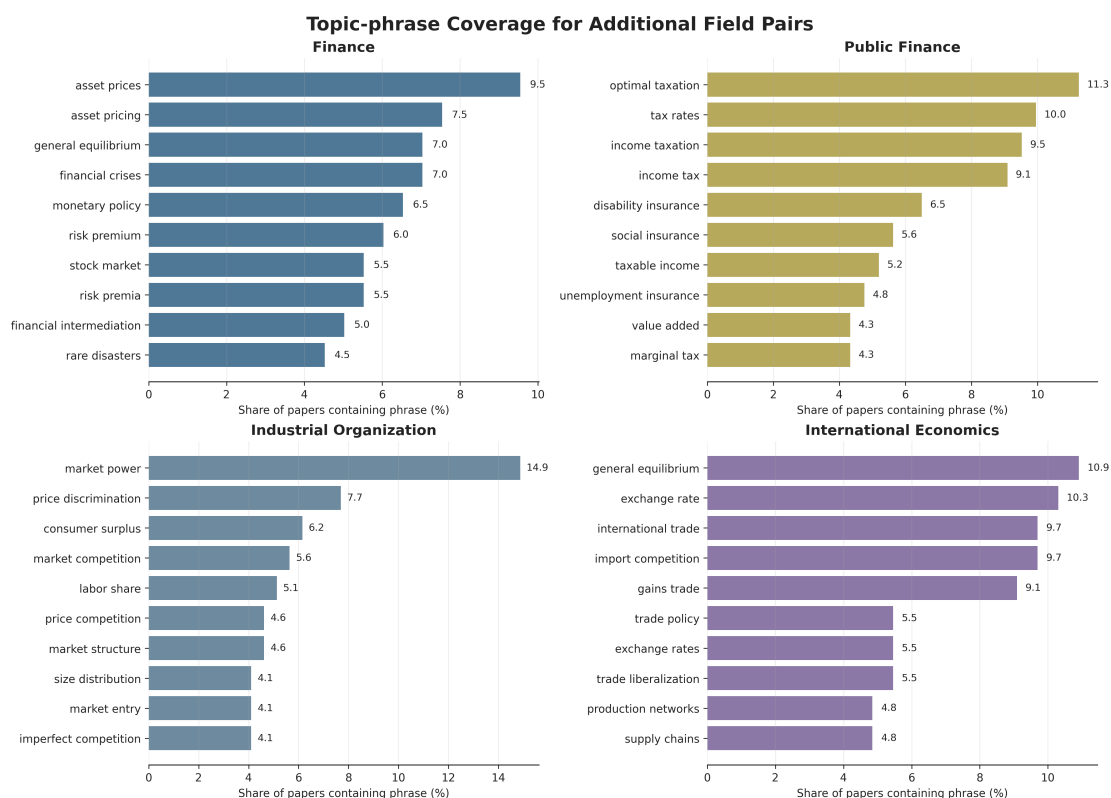


图 17: 新增领域配对中的高覆盖二元短语

4.3 稳健性检验及其结果

上述结果可能受到文本长度、文内重复、词语粒度（“采用单词还是短语统计”）和领域名称词的影响，因此分别改变词频计算口径，考察配对差异是否改变，结果见表8。

表 8：不同词频口径下的 Top 20 集中度差异

口径	微观-宏观	劳动-发展	金融-公共财政	产业组织-国际	金融-产业组织
词项频次加权全文	0.01	3.98	1.52	2.28	-0.52
论文等权	-0.01	3.76	1.77	2.06	-0.27
按论文出现计数	-0.05	1.40	1.09	1.53	-0.42
仅二元短语	6.91	1.10	-1.87	-3.24	-2.46
删除领域名称	-0.20	3.31	1.04	2.29	-1.20

注：数值为前一领域减后一领域的 Top 20 份额，单位为百分点；正值表示前一领域更集中。稳健性结果用于检查差异方向，不再对每个单元格重复进行显著性检验。

文本长度与文内重复 上文将各领域的词项频次转换为领域内部份额，降低了领域论文数量和总词项数不同造成的直接影响。但是，主分析仍然按照词项出现次数汇总，因此在同一领域内部，文本较长的论文会贡献更多词项频次，进而具有更高权重。

为判断结果是否受到这一因素影响，首先将每篇论文的词项频次分别标准化，使每篇论文在所属领域中具有相同权重。在论文等权口径下，劳动经济学相对发展经济学的 Top 20 份额仍高 3.76 个百分点，产业组织相对国际经济学仍高 2.06 个百分点，与主分析中的 3.98 和 2.28 个百分点较为接近。这表明主要结果并不是由少数较长论文主导。

进一步地，将同一个词项在每篇论文中最多计为一次，以排除同一篇论文反复使用某个词项带来的影响。在这一口径下，劳动经济学相对发展经济学仍高 1.40 个百分点，产业组织相对国际经济学仍高 1.53 个百分点。虽然差异幅度有所缩小，但方向没有改变，说明文内重复会在一定程度上放大集中度差异，却不是两项差异产生的主要原因。

词语粒度 主口径同时包含单词和二元短语；进一步仅保留二元短语，以减少宽泛单词的影响并观察更具体的研究表达。该口径下，劳动经济学相对发展经济学仍高 1.10 个百分点，方向保持不变；但金融学-公共财政和产业组织-国际经济学分别变为 -1.87 和 -3.24 个百分点，比较方向发生反转。这说明后两组结果对词语粒度较为敏感，不能直接据此推断其研究问题更加单一。微观-宏观在二元短语口径下差异较大，但与其他口径方向不一致，因此同样不能形成稳定结论。仅二元短语分析还会受到单复数、词形变化和具体措辞差异影响，故只作为语义粒度检验。

领域名称词 删除 *labor*、*development* 和 *finance* 等领域名称词后，劳动-发展的差异仍为 3.31 个百分点，产业组织-国际仍为 2.29 个百分点，说明其主结果并非只由分类名称自身反复出现所造成。微观-宏观仍接近零，进一步支持二者不存在稳定差异。

样本量差异 不同领域的论文数量并不相同，因此进一步进行 5,000 次等样本量复抽样。每次从两个领域分别抽取与较小领域相同数量的论文，再计算 Top 20 差异。劳动-发展的差异中位数为 4.00 个百分点，第 2.5 与第 97.5 百分位数为 [3.64, 4.38]；产业组织-国际的差异中位数为 2.33 个百分点，对应百分位数为 [1.86, 2.79]。这说明两项主要结果并不是由两组论文数量不同机械产生。这里的百分位区间描述的是等样本量重复抽样结果的离散范围，不是参数的 95% 置信区间，也不作为新的显著性检验。

综合上述口径，劳动经济学相对发展经济学的集中度优势最为稳定；微观经济学与宏观经济学的结果接近且方向随口径变化；产业组织-国际经济学以及金融学-公共财政的结果则对词语粒度较为敏感。

4.4 热词集中度结论

全样本热词图同时受到领域论文数量和领域内部词项频次集中度影响，不能从热词大小直接推断领域的重要性或研究问题多样性。劳动经济学相对发展经济学具有最稳定的热词集中度优势，说明劳动类热词较为突出不仅与论文数量有关，也与劳动市场、工资、就业和人力资本等相关话题反复出现有关。

微观经济学与宏观经济学的总体词项集中度几乎相同，因此微观相关词语在全样本热词图中较为突出，不能归因于微观研究问题明显更集中，而是因为这些词语在其他领域文章中也有出现。产业组织的核心词项比国际经济学更集中，但二元短语口径下结果反转；金融学相对公共财政的集中度优势也仅具有探索性证据。

最后，本文测量的是文本中单词与二元短语构成的词项集中度，它只是研究问题集中程度的代理变量。主指标允许单词及其组成的二元短语分别作为特征，因此反映的是文本特征分布，而不是互不重叠的原始单词分布。同义词、单复数、跨领域通用词和不同措辞也会影响结果。因此，词项集中并不完全等同于研究问题单一，但可以起到近似说明的效果。

附录：TF-IDF 中领域特定关键词设定（中英文）

领域	中文关键词	英文关键词
发展经济学 (Development Economics)	贫困、援助、农业、农村、健康、教育、卫生、营养、福利、基建、扶贫、发展、转型、低收入、随机实验、劳动力、农户、乡村、产业结构、共同富裕	randomized controlled trial field experiment development aid poverty trap agricultural productivity health outcomes education intervention sanitation microfinance rural development structural transformation household welfare low income countries
经济史 (Economic History)	历史、制度、殖民、工业化、人口、土地、战争、技术、贸易、城市化、路径、遗产、变迁、革命、持续性、工业、技术进步、市场化、传统、城市	economic history cliometrics historical data archival records historical census nineteenth century demographic transition industrial revolution slavery colonialism historical institutions path dependence historical persistence
金融学 (Finance)	股票、债券、期权、股息、投资、融资、银行、信贷、债务、流动性、波动、风险、对冲、资产定价、公司金融、金融、资本、资产、杠杆、基金、上市公司、股东、信用、金融风险	asset pricing risk premium portfolio choice stock returns bond yields market liquidity return volatility dividend policy option pricing corporate finance corporate debt bank credit financial intermediation systemic risk
产业组织 (Industrial Organization)	垄断、合谋、寡头、竞争、定价、平台、企业、市场、进入、壁垒、集中度、加价率、生产率、反垄断、网络效应、产业、行业、产品、价格、制造业、供应链、企业创新、市场化	industrial organization antitrust market concentration entry barriers monopoly collusion oligopoly vertical restraints firm productivity price discrimination markup dispersion network effects digital platform product market competition
国际经济学 (International Economics)	贸易、关税、汇率、出口、进口、外资、跨国、全球化、协定、收支、账户、价值链、贸易成本、引力模型、跨国公司、国际、区域、跨境、开放、产业链、供应链	international trade gravity model import competition export participation trade costs tariff pass through exchange rate multinational production foreign direct investment global value chains current account balance of payments trade agreement
劳动经济学 (Labor Economics)	劳动、工资、就业、失业、移民、教育、培训、收入、性别、职业、人力资本、最低工资、劳动供给、劳动需求、工资差距、劳动力、流动、技能、分配、差距	labor market wage inequality employment unemployment worker reallocation returns to schooling job training occupational choice internal migration immigration earnings inequality labor supply labor demand minimum wage gender wage gap
宏观经济学 (Macroeconomics)	货币、通胀、财政、利率、产出、消费、投资、增长、衰退、周期、债务、生产率、货币政策、中央银行、总需求、宏观、预期、稳定、供给、需求、要素生产率	macroeconomics monetary policy interest rates inflation expectations fiscal multiplier sovereign debt consumption dynamics business cycle aggregate fluctuations output gap economic growth productivity growth recession central bank
微观经济学 (Microeconomics)	效用、均衡、博弈、拍卖、契约、信号、偏好、外部性、公共品、激励、信息、选择、纳什均衡、机制设计、道德风险、行为、价格、需求、约束、资源配置、决策	microeconomic theory utility maximization general equilibrium game theory nash equilibrium mechanism design auction design contract theory adverse selection moral hazard information design social preferences strategic interaction
公共财政 (Public Finance)	税收、财政、补贴、保险、福利、支出、征管、再分配、所得税、增值税、转移支付、公共品、最优税收、超额负担、失业保险、政府、地方政府、监管、分配、公共、共同富裕、环境	public finance income taxation corporate tax value added tax tax enforcement social insurance unemployment insurance disability insurance public goods environmental externality transfer payments redistribution optimal taxation deadweight loss government spending
方法与杂项 (Miscellaneous& Methods)	计量、回归、面板、工具变量、固定效应、因果、贝叶斯、机器学习、双重差分、断点回归、合成控制、广义矩、渐近分布、稳健性、匹配、实证、证据、指标、动态、案例研究、人工智能	econometric theory instrumental variables two stage least squares difference in differences regression discontinuity synthetic control panel data fixed effects generalized method moments asymptotic distribution bayesian estimation causal identification machine learning

注：本表为文本挖掘中划分领域所设定的词典。其中微观侧重于微观理论，宏观侧重于理论和政策研究；其余七项根据具体应用领域区分；“方法与杂项”收集了方法类论文和难以分入其他九项的综合文章。